Q3280846 Estatística > Modelos lineares , Inferência sobre os parâmetros

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Julgue o próximo item, a respeito da modelagem estatística e da regressão.

A presença de multicolinearidade severa entre as variáveis independentes pode distorcer os coeficientes estimados em uma regressão linear múltipla.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3280847 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Julgue o próximo item, a respeito da modelagem estatística e da regressão.

A regressão linear múltipla permite avaliar o efeito de diversas variáveis independentes sobre uma variável dependente, ao mesmo tempo.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3280848 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Com base na equação $y = -20 + 0{,}5x_1 + 0{,}3x_2$, obtida ao realizar-se uma análise de regressão linear múltipla para prever o peso (y, em kg) de uma pessoa com base na altura (x_1, em cm) e na idade (x_2, em anos), julgue o item que se segue. Na equação apresentada, o coeficiente 0,5 indica que, para cada aumento de 1 cm na altura da pessoa, espera-se um aumento de 0,5 kg no peso, mantendo-se a idade constante.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3280849 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Com base na equação $y = -20 + 0{,}5x_1 + 0{,}3x_2$, obtida ao realizar-se uma análise de regressão linear múltipla para prever o peso (y, em kg) de uma pessoa com base na altura (x_1, em cm) e na idade (x_2, em anos), julgue o item que se segue.

O peso estimado de uma pessoa com 170 cm de altura e 30 anos de idade é de 78 kg.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3280860 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Um estudo foi realizado para se investigar os efeitos de três tipos de fertilizantes (A, B e C) sobre a produtividade de uma cultura de milho em diferentes condições de irrigação (baixa, média e alta). O experimento foi conduzido em uma área homogênea, e os pesquisadores optaram por utilizar um delineamento em blocos casualizados (DBC), com quatro repetições para cada combinação de tratamentos. Os dados foram coletados considerando o rendimento da produção (em toneladas por hectare) como variável resposta. A análise de variância (ANOVA) foi aplicada para verificar se havia diferenças significativas entre os tratamentos e as condições de irrigação.

FV	GL	QM	razão *F*	*p*-valor
fertilizante	2	22,5	5,63	0,007
irrigação	2	30	7,5	0,002
Interação (fertilizante × irrigação)	4	5	1,25	0,300
blocos	3	5	1,25	0,314
resíduo	24	4	–	–

Considerando que os resultados da ANOVA são apresentados na tabela precedente, em que FV corresponde a fonte de variação, GL, a graus de liberdade, e QM, a quadrado médio, julgue o próximo item.

Com nível de significância de 5%, não há evidência de interação entre os tipos de fertilizantes e as condições de irrigação.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3280861 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Considerando que os resultados da ANOVA são apresentados na tabela precedente, em que FV corresponde a fonte de variação, GL, a graus de liberdade, e QM, a quadrado médio, julgue o próximo item.

A soma de quadrados total do experimento em questão é igual a 66,5.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3280862 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Considerando que os resultados da ANOVA são apresentados na tabela precedente, em que FV corresponde a fonte de variação, GL, a graus de liberdade, e QM, a quadrado médio, julgue o próximo item.

O erro padrão experimental foi de 2 toneladas por hectare.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3280864 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Considerando que os resultados da ANOVA são apresentados na tabela precedente, em que FV corresponde a fonte de variação, GL, a graus de liberdade, e QM, a quadrado médio, julgue o próximo item.

Sabendo-se que a razão *F* obtida para os blocos (1,25) apresente *p*-valor igual a 31,4%, sendo, portanto, superior a 10%, então esse resultado sugere que, ao nível de 10%, as diferenças entre os blocos são relevantes para explicar a variabilidade observada na produtividade.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3280870 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Julgue o item a seguir, relativo à análise de regressão.

Um modelo de regressão linear não pode ser ajustado a conjuntos de dados com alta dimensionalidade (muitas variáveis preditoras), uma vez que será inviável calcular a matriz de estimação do modelo.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3280871 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Julgue o item a seguir, relativo à análise de regressão.

Em um modelo de regressão para uma amostra de tamanho $n > 1$, em que, para uma única covariância e uma precisão p, o menor tamanho amostral necessário é $m > 1$, o número máximo de variáveis independentes possíveis (N) será = $N\,(n \cdot m)^{p}$.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3280872 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Julgue o item a seguir, relativo à análise de regressão.

As séries temporais podem apresentar sazonalidade, o que impede a sua análise por um modelo de regressão linear.

◯ Certo

◯ Errado

Q3281585 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2025 **Banca:** FCC **Órgão:** Prefeitura de São Paulo - SP **Prova:** FCC - 2025 - Prefeitura de São Paulo - SP - Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional Tecnologia da Informação e Comunicação

Atenção: A questão refere-se a Estatística.

Considere uma população formada pelos salários de todos os funcionários lotados em um setor de um órgão público. Com relação às medidas de posição e de variabilidade, tem-se que:

Ⓐ somando ou subtraindo uma constante a todos os elementos da população, a média e seu desvio padrão ficarão somados ou subtraídos da mesma constante.

Ⓑ sendo concedido um aumento de 10% para todos os funcionários, então a nova variância será igual à variância anterior multiplicada por 1,10.

Ⓒ a mediana pertence ao conjunto correspondente à população e poderá ser inferior ou superior à média.

Ⓓ a moda, quando existe, sempre pertence ao conjunto correspondente à população que poderá ter mais de uma moda.

Ⓔ sendo concedido um aumento de 5% para todos os funcionários, então o novo coeficiente de variação, definido como o resultado da divisão do desvio padrão pela média, ficará aumentado em 5%.

Q3281646

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)
Assimetria e Curtose

Ano: 2025 **Banca:** FCC **Órgão:** Prefeitura de São Paulo - SP **Prova:** FCC - 2025 - Prefeitura de São Paulo - SP - Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional Tecnologia da Informação e Comunicação

Um Analista de TI da prefeitura está avaliando os seguintes dados referentes às consultas realizadas nos postos de saúde do município ao longo de um ano:
- Média: 350 consultas por mês - Mediana: 300 consultas por mês - Desvio padrão: 80 consultas - Coeficiente de variação (CV): 22,86% Com base nesses valores,

(A) o coeficiente de variação indica que os dados possuem altíssima variabilidade em relação à média.

(B) a mediana maior que a média indica uma distribuição assimétrica negativa (cauda longa à esquerda).

(C) o desvio padrão sozinho é suficiente para interpretar de forma completa a dispersão dos dados em relação à média.

(D) o coeficiente de variação sugere que a variabilidade dos dados é baixa em relação à média.

(E) a diferença entre a média e a mediana é irrelevante na análise exploratória de dados.

Q3281780

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** FCC **Órgão:** Prefeitura de São Paulo - SP **Prova:** FCC - 2025 - Prefeitura de São Paulo - SP - Auditor Municipal de Controle Interno - AMCI Área de Especialização: Geral

Suponha que a tabela abaixo corresponde a um levantamento em que foi registrado diariamente, durante um período de 64 dias, o número de determinados tipos de processos autuados em uma região do município de São Paulo. As quantidades de dias em que foram autuados 2 e 4 processos são desconhecidas (denotados na tabela por x e y, respectivamente).

Número de processos	0	1	2	3	4	Total
Quantidade de dias	9	10	x	20	y	64

Se (x — y) é igual a 5, então com relação às medidas de posição verifica-se que a

(A) moda é igual à mediana.

(B) média supera a mediana, mas é inferior à moda.

(C) moda supera a mediana em 0,50.

(D) média é igual a 84% do valor da moda.

(E) mediana é igual a 80% do valor da média.

Q3281789 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** FCC **Órgão:** Prefeitura de São Paulo - SP **Prova:** FCC - 2025 - Prefeitura de São Paulo - SP - Auditor Municipal de Controle Interno - AMCI Área de Especialização: Geral

Para prever a receita tributária (Y_t) no ano (2014 + t) em um município, optou-se pela utilização do modelo linear $Y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$, t = 1,2,3,..., sendo α e β parâmetros desconhecidos e εt o erro aleatório com as respectivas hipóteses consideradas para o modelo de regressão linear simples. Utilizando o método dos mínimos quadrados e com base nas observações da arrecadação anual da receita tributária, em bilhões de reais, de 2015 a 2024, obteve-se que o somatório das receitas de 2015 a 2024 foi de 370 bilhões de reais e a estimativa do parâmetro α igual a 15. Considerando, então, a equação da reta obtida pelo método dos mínimos quadrados, obtém-se que o acréscimo anual da receita tributária, em bilhões de reais, é igual a

(A) 36
(B) 2,4
(C) 4,0
(D) 6,0
(E) 4,8

Q3284656 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Ciências Exatas e da Terra - Subárea: Agricultura e Climatologia **...**

Julgue o item a seguir, relativo a modelos estatísticos.

Um modelo de regressão linear representa uma relação linear entre a variável resposta e as variáveis preditoras.

◯ Certo
◯ Errado

Q3284657 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Ciências Exatas e da Terra - Subárea: Agricultura e Climatologia **...**

Julgue o item a seguir, relativo a modelos estatísticos.

Um modelo de regressão linear que explica o valor do escalar Y em função dos escalares X_1, X_2 e X_3 é uma regressão linear multivariada.

◯ Certo
◯ Errado

Q3284660 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Ciências Exatas e da Terra - Subárea: Agricultura e Climatologia ...

Acerca das técnicas de análise estatística, julgue o item a seguir.

Uma alternativa para modelos de regressão com presença de *outliers* é o uso de modelos de mistura, tal como o modelo normal contaminado, pois este modelo consiste na mistura de duas distribuições normais com a mesma variância.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3284662 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Ciências Exatas e da Terra - Subárea: Agricultura e Climatologia ...

Acerca das técnicas de análise estatística, julgue o item a seguir.

A distância de Cook é uma medida de influência de um ponto no ajuste de um modelo de regressão, sendo diretamente proporcional ao erro quadrático médio.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3286315 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Esquema de Cinco Números e Boxplot

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Ciências Exatas e da Terra - Subárea: Ciência de Dados

Acerca de técnicas e métodos estatísticos para a análise de dados agrícolas, julgue o item que se segue.

Boxplots são úteis para comparar a variabilidade da qualidade das culturas entre diferentes tratamentos agrícolas, pois destacam a mediana, a dispersão dos dados e os possíveis valores atípicos.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

481: **C** 482: **C** 483: **C** 484: **E** 485: **C** 486: **E** 487: **C** 488: **E** 489: **E** 490: **E**

491: **E** 492: **D** 493: **D** 494: **B** 495: **C** 496: **E** 497: **E** 498: **E** 499: **E** 500: **C**